

1 基数

定义 1.1 (基数)

给定序数 κ , 如果

$$\forall \alpha < \kappa : \alpha \prec \kappa,$$

就称 κ 是一个**基数**.

定理 1.1

自然数和自然数集 ω 都是基数.

证明.

1. 自然数 n 都是有限集, 即 $\forall n < \omega : n \prec \omega$,
2. 任取自然数 n , 由鸽笼原理得 $\forall m < n : m \prec n$.

□

定义 1.2 (集合的势)

给定集合 x , 存在唯一的基数 κ 使得 $x \approx \kappa$, 称之为 x 的**势**, 记作 $|x|$ 或 $\#x$.

证明.

存在性.

考虑 x 上所有良序关系的集合 $L = \{r \subset x \times x \mid r \text{ 是 } x \text{ 上的良序}\}$, 然后收集它们的序型

$$x^E = \{\text{Type}(x, r) \mid r \in L\}.$$

根据良序原理, L 非空, 所以 x^E 非空. 令 $\kappa = \min x^E$, 显然 $\kappa \approx x$.

对任意的 $\alpha < \kappa$, 假设 $\alpha \approx \kappa \approx x$, 存在双射 $f : \alpha \rightarrow x$, 把 α 上的良序复制到 x 上, 记作 $\leq$, 即有

$$f : (\alpha, \in) \cong (x, <) \implies \alpha = \text{Type}(x, \leq) \implies \alpha \in x^E,$$

矛盾. 所以 $\alpha \prec \kappa$, 即 κ 是基数.

唯一性.

如果基数 κ, λ 都与 x 等势, 假设 $\kappa < \lambda$ 则 $\kappa \prec \lambda$, 矛盾. 同理 $\lambda < \kappa$ 也矛盾, 所以 $\kappa = \lambda$.

□

定理 1.2

任给集合 a, b :

1. $a \approx b$ 当且仅当 $|a| = |b|$,
2. $a \prec b$ 当且仅当 $|a| < |b|$,
3. $a \preceq b$ 当且仅当 $|a| \leq |b|$.

定义 1.3 (基数类)

记全体基数组成的类为**基数类**, 记作 $\mathbf{Cn}$. 基数类是真类.

验证.

假设存在集合 $\mathbf{Cn}$ 使得 $\forall \kappa : \kappa \in \mathbf{Cn} \leftrightarrow \kappa \text{ 是基数}$. 那么:

$$|\mathcal{P}(\sup \mathbf{Cn})| \in \mathbf{Cn} \implies |\mathcal{P}(\sup \mathbf{Cn})| \leq \sup \mathbf{Cn} \implies \mathcal{P}(\sup \mathbf{Cn}) \preceq \sup \mathbf{Cn},$$

矛盾.

□

2 基数的构造

Hartogs 数和取上确界两种操作可以得到更大的基数.

定义 2.1 (Hartogs 数)

任给集合 x , 定义 $x^h \stackrel{\text{def}}{=} \bigcup_{y \subset x} y^E$, 称之为 x 的 **Hartogs 数**.

定理 2.1

任给集合 x , 有

$$\forall \alpha : \quad \alpha \in x^h \leftrightarrow \alpha \in \mathbf{On} \wedge \alpha \preceq x.$$

证明.

1. 如果 $\alpha \in x^h$, 则存在 $y \subset x$ 使得 $\alpha \in y^E$, 从而 $\alpha \approx y \preceq x$.
2. 如果序数 $\alpha \preceq x$, 那么有单射 $f : \alpha \rightarrow x$, 即有双射 $f : \alpha \rightarrow \text{Ran } f$, 所以

$$\alpha \approx \text{Ran } f \implies \alpha \in (\text{Ran } f)^E \implies \alpha \in x^h.$$

□

定理 2.2

任给集合 x , x^h 是大于 $|x|$ 的最小基数.

证明.

第一, 证明 x^h 是序数. 如果 $\beta \in \alpha \in x^h$, 则

$$\beta \preceq \alpha \wedge \alpha \preceq x \implies \beta \preceq x \implies \beta \in x^h,$$

即 x^h 是传递集, 所以是序数.

第二, 证明 x^h 是基数. 首先假设 $x^h \preceq x$ 则 $x^h \in x^h$ 矛盾, 所以 $x^h \succ x$. 然后对任意的 $\alpha < x^h$ 有

$$\alpha \preceq x \implies \alpha \prec x^h,$$

所以 x^h 是基数.

第三, 由 $x \prec x^h$ 得 $|x| < x^h$. 另外, 如果基数 $\kappa > |x|$, 此时假设 $\kappa < x^h$ 则

$$\kappa \preceq x \implies \kappa \leq |x|,$$

矛盾. 所以 $\kappa \geq x^h$, 即 x^h 是大于 $|x|$ 的最小基数.

□

定理 2.3

任给非空集合 K , 如果 K 的元素都是基数, 那么 $\sup K$ 也是基数.

证明.

对任意的 $\alpha < \sup K = \bigcup K$, 存在 $\kappa \in K$ 使得

$$\alpha < \kappa \implies \alpha \prec \kappa \implies \alpha \prec \sup K,$$

所以 $\sup K$ 是基数.

□